

INSTRUMEN GROUND TRUTH EVALUASI SISTEM BILLIE

Dokumen ini memuat instrumen ground truth revisi untuk dua puluh lima skenario evaluasi fungsional sistem Billie, terdiri atas rincian profil pengguna, ground truth retrieval, kriteria penilaian, dan expected answer untuk setiap skenario. Dokumen ini merupakan lampiran pendukung skripsi Hani Handayani (NIM 41122100013), Program Studi Sistem Informasi, Universitas Widyatama, 2026, dan disertakan pada repositori kode sumber sistem sebagai rujukan lengkap dari Lampiran A skripsi.

Enam skenario pada dokumen ini, yaitu S09, S16, S18, S19, S22, dan S23, telah disesuaikan agar sejalan dengan hasil pengujian aktual yang dilaporkan pada BAB IV dan didukung oleh dokumentasi tangkapan layar pada Lampiran B dan Lampiran C, menggantikan rancangan awal instrumen yang disusun sebelum pengujian dilaksanakan. Empat skenario lain, yaitu S04, S10, S15, dan S21, tetap mengikuti definisi awal namun rincian kueri dan data ground truth-nya dikoreksi berdasarkan tangkapan layar aktual yang berbeda dari asumsi awal penyusunan. Sisanya, termasuk S12 dan S20 yang sempat direvisi pada iterasi sebelumnya, dikembalikan ke rancangan awal setelah diverifikasi cocok dengan bukti pengujian yang sebenarnya. Seluruh data pada dokumen ini telah diverifikasi ulang terhadap ketiga worksheet dataset sintetik (billper, billdu, billtri) yang berjumlah 1.550 baris data, serta dicocokkan dengan tangkapan layar pengujian pada Lampiran B dan Lampiran C sejauh tersedia. Satu pengecualian adalah S11 pada profil Priya, yang datanya berasal dari verifikasi SQL karena tangkapan layar untuk profil tersebut belum tersedia pada lampiran saat dokumen ini disusun.

Skenario S01 — Akses dari Pengguna Belum Terdaftar

Kode: S01 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: — (Pengguna Tidak Terdaftar) | Kode Identitas: — | Tipe Pengguna: — | Worksheet Target: —

Pertanyaan Uji: “/start” dilanjutkan dengan pertanyaan langsung, misalnya “Siapa saja pelanggan saya yang belum lunas?”, sebelum pengguna melakukan registrasi.

Ground Truth Retrieval

Tidak ada retrieval dokumen yang seharusnya terjadi. Sistem memblokir akses pada lapisan autentikasi sebelum proses RAG berlangsung, sehingga ground truth pada skenario ini bersifat behavioral dan bukan berbasis dokumen.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem memblokir akses sepenuhnya dan menampilkan panduan registrasi tanpa melakukan retrieval dokumen apa pun.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan pesan penolakan, namun panduan registrasi tidak jelas atau terdapat respons parsial yang tidak diharapkan.

✗	Gagal	Sistem memberikan akses ke data tagihan tanpa proses registrasi atau kode identitas yang valid.
---	-------	---

Expected Answer

Sistem menampilkan pesan bahwa pengguna belum terdaftar dan mengarahkan untuk melakukan pendaftaran dengan perintah `/register [kode_sales]`. Tidak ada data tagihan yang ditampilkan.

Skenario S02 — Kode Identitas Tidak Valid

Kode: S02 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Pengguna Sementara | Kode Identitas: 123456, MB11111 (tidak terdaftar) | Tipe Pengguna: — | Worksheet Target: —

Pertanyaan Uji: `"/register MB11111"` oleh Hendra dan `"/register 123456"` oleh Priya, keduanya kode fiktif yang tidak terdaftar dalam sistem.

Ground Truth Retrieval

Tidak ada retrieval dokumen yang seharusnya terjadi. Sistem menolak kode identitas tidak valid pada tahap validasi registrasi, sebelum proses retrieval apa pun berlangsung.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem memvalidasi kode identitas, menolak kedua kode fiktif, dan menampilkan pesan "kode sales tidak ditemukan" yang informatif.
⚠	Parsial	Sistem menolak kode tetapi pesan error tidak jelas atau tidak memberikan arahan yang memadai kepada pengguna.
✗	Gagal	Sistem menerima kode identitas tidak valid dan memberikan akses ke sistem atau melanjutkan proses registrasi.

Expected Answer

Sistem menolak kedua kode identitas fiktif tersebut, menampilkan pesan bahwa kode sales tidak ditemukan, dan meminta pengguna memastikan kode yang dimasukkan sudah benar atau menghubungi atasan. Registrasi tidak dilanjutkan.

Skenario S03 — Manajemen Sesi Pengguna

Kode: S03 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya + Priya Febriani | Kode Identitas: MB10207 + 940102 | Tipe Pengguna: SA + AM | Worksheet Target: —

Pertanyaan Uji: Hendra: `/register MB10207`, logout, lalu mencoba `/register MB10206` (kode berbeda), dilanjutkan `/start`. Priya: `/register 940102`, logout, lalu mencoba `/register 940101` (kode berbeda), dilanjutkan `/start`.

Ground Truth Retrieval

Skenario ini menguji manajemen sesi dan pemetaan identitas, bukan retrieval dokumen. Ground truth bersifat behavioral, yaitu sistem harus memastikan pemetaan chat_id dan sales_code bersifat permanen dan akses tetap terkontrol setelah logout.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Logout berhasil mengakhiri sesi, akses setelah logout diblokir, dan percobaan registrasi ulang dengan kode identitas berbeda (MB10206 untuk Hendra, 940101 untuk Priya) ditolak karena chat_id sudah terhubung dengan kode identitas asal, kemudian sesi dapat dipulihkan kembali lewat /start.
⚠	Parsial	Logout berhasil tetapi sistem masih menampilkan sebagian data dari sesi sebelumnya, atau proses re-login tidak berjalan lancar.
✗	Gagal	Sistem tidak mengakhiri sesi dengan benar, atau mengizinkan registrasi ulang dengan kode identitas berbeda dari akun yang sama.

Expected Answer

Setelah logout, sistem mengakhiri sesi aktif dan tidak mengizinkan akses ke data tagihan. Percobaan registrasi ulang dengan kode identitas yang berbeda (MB10206 pada Hendra, 940101 pada Priya) ditolak dengan pesan bahwa chat ID tersebut sudah terdaftar dengan kode aslinya, dan sistem meminta menghubungi supervisor jika ingin mengajukan perubahan identitas. Sesi dapat dipulihkan kembali melalui /start tanpa perlu registrasi ulang, membuktikan bahwa pemetaan chat_id dan sales_code bersifat permanen meski status is_logged_in berubah.

Skenario S04 — Validasi Pengendalian Akses Lintas Pengguna

Kode: S04 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya + Priya Febriani | Kode Identitas: MB10207 + 940102 | Tipe Pengguna: SA + AM | Worksheet Target: billper + billdu

Pertanyaan Uji: Percobaan akses silang dari kedua arah. Hendra mengetik “Cek tagihan dari pelanggan Butik Rahman” dan “Apa jenis tagihan dari snd 2252959957?”, sementara Priya mengetik “Cek status tagihan dari Toko Intan Elektronik” dan mengirim nomor “2224106678”, yang seluruhnya adalah data milik profil lain.

Ground Truth Retrieval

Target Diakses	Pemilik Sebenarnya	Jenis Kunci	Hasil
BUTIK RAHMAN	Priya Febriani (940102)	Nama Pelanggan	Ditolak: data tidak ditemukan dalam cakupan tanggung jawab Anda
SND 2252959957 (CV JAYA TEKSTIL)	Priya Febriani (940102)	Nomor Layanan	Ditolak: SND terdaftar di sistem, namun bukan dalam tanggung jawab Anda
TOKO INTAN ELEKTRONIK	Hendra Wijaya (MB10207)	Nama Pelanggan	Ditolak: data tidak ditemukan dalam cakupan tanggung jawab Anda

Target Diakses	Pemilik Sebenarnya	Jenis Kunci	Hasil
SND 2224106678 (PT SENTOSA USAHA)	Hendra Wijaya (MB10207)	Nomor Layanan	Ditolak: SND terdaftar di sistem, namun bukan dalam tanggung jawab Anda

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Keempat percobaan akses silang ditolak sistem, dengan pesan yang membedakan jenis kunci pencarian, yaitu “data tidak ditemukan dalam cakupan tanggung jawab Anda” untuk pencarian nama pelanggan, dan “SND terdaftar di sistem, namun bukan dalam tanggung jawab Anda” untuk pencarian nomor layanan.
⚠	Parcial	Sebagian percobaan ditolak dengan pesan yang tepat, tetapi ada satu pesan yang kurang sesuai konteks pencarian tanpa menyebabkan kebocoran data.
✗	Gagal	Salah satu percobaan akses silang berhasil, yaitu satu profil dapat melihat data milik profil lain. Ini adalah kegagalan IBAC yang kritis dan harus ditindaklanjuti segera.

Expected Answer

Sistem menolak seluruh percobaan akses silang dari kedua arah dan tidak menampilkan satu pun data milik profil lain. Pesan penolakan berbeda tergantung jenis kunci pencarian, dengan tujuan agar pengguna dapat membedakan antara pelanggan yang benar-benar tidak ada dengan pelanggan yang ada namun berada di luar cakupan tanggung jawabnya, tanpa membocorkan keberadaan data milik profil lain.

Skenario S05 — Daftar Pelanggan Belum Lunas (billper)

Kode: S05 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “Siapa saja pelanggan saya yang belum lunas di billper?”

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
TOKO BERKAH KESEHATAN	2253924632	BELUM LUNAS	86.829	billper	PSB INET 100 MBPS
TOKO INTAN TEKNIK	2263930395	BELUM LUNAS	157.058	billper	PSB INET 150 MBPS
CV MANDIRI NIAGA	2252858033	BELUM LUNAS	143.960	billper	PSB INET 150 MBPS
PT BERSAMA DAGANG	131474051337	BELUM LUNAS	1.352.312	billper	PSB INET 150 MBPS
WARUNG VALDI	2235469681	BELUM LUNAS	194.101	billper	2P INET PHONE 100MBPS
BUTIK RAHMAN	2253942072	BELUM LUNAS	23.205	billper	PSB INET 50 MBPS

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
WARUNG TAUFAN	131143261189	BELUM LUNAS	39.122	billper	PSB INET 100 MBPS
WARUNG PELANGI	2245184651	BELUM LUNAS	71.579	billper	PSB INET 50 MBPS
TOKO UTAMA ELEKTRONIK	2246990558	BELUM LUNAS	124.616	billper	HSI BISNIS 100MBPS

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menampilkan tepat 9 pelanggan dengan nama dan nominal yang benar, tanpa pelanggan lunas atau dari worksheet lain yang muncul.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan 6–8 dari 9 pelanggan, atau terdapat satu kesalahan nominal yang tidak signifikan.
✗	Gagal	Sistem menampilkan kurang dari 6 pelanggan, nominal salah secara keseluruhan, atau menampilkan data dari worksheet/profil lain.

Expected Answer

Sistem menampilkan daftar 9 pelanggan belum lunas dari worksheet billper milik Priya Febriani dengan total tagihan belum lunas Rp2.192.782. Dokumen dari billdu, billtri, dan dokumen milik pengguna lain tidak boleh muncul.

Skenario S06 — Tagihan Melewati Jatuh Tempo (billdu)

Kode: S06 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billdu

Pertanyaan Uji: “Siapa pelanggan saya yang jatuh tempo?” Frasa “jatuh tempo” digunakan untuk merujuk pada periode billdu.

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
DEPOT WAHYU	2232055733	BELUM LUNAS	55.877	billdu	-
CV MITRA CIPTA	2246610356	BELUM LUNAS	142.697	billdu	-
TOKO MAKMUR TEKSTIL	131323552209	BELUM LUNAS	32.034	billdu	-
UD AMANAH TEKNIK	131729222283	BELUM LUNAS	243.366	billdu	-
PT SAKTI NIAGA	131704377587	BELUM LUNAS	131.235	billdu	-
UD TUNAS TEKSTIL	2252853004	BELUM LUNAS	155.666	billdu	-
UD ARTHA TAMA	2224226631	BELUM LUNAS	509.236	billdu	-

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem memetakan frasa “jatuh tempo” ke worksheet billdu dengan tepat dan menampilkan 7 pelanggan dengan nama dan nominal yang benar.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan 5–6 dari 7 pelanggan, atau ada satu kesalahan kecil pada nominal.
✗	Gagal	Kurang dari 5 pelanggan ditampilkan, nominal salah, atau muncul data dari worksheet/profil lain.

Expected Answer

Sistem menampilkan daftar 7 pelanggan belum lunas dari worksheet billdu milik Hendra Wijaya dengan total tagihan belum lunas Rp1.270.111. Data dari billper, billtri, dan data milik pengguna lain tidak boleh muncul.

Skenario S07 — Variasi Bahasa Informal pada Pertanyaan

Kode: S07 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “Pelanggan gw yg nunggak billper siapa aja?” (variasi bahasa informal untuk permintaan daftar belum lunas billper).

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
SALON GALIH	131123873518	BELUM LUNAS	393.011	billper	-
TOKO INTAN ELEKTRONIK	2246952558	BELUM LUNAS	379.102	billper	-
UD KARSA SOLUSI	2245430491	BELUM LUNAS	213.770	billper	-
PT SENTOSA USAHA	2224106678	BELUM LUNAS	121.687	billper	-
LAUNDRY BAGAS	2253486941	BELUM LUNAS	101.098	billper	-
COUNTER TADJUDIN	2253237356	BELUM LUNAS	89.265	billper	-
UD KARSA FURNITUR	2235459566	BELUM LUNAS	58.818	billper	-
MINIMARKET YOGI	2263788119	BELUM LUNAS	53.202	billper	-
PT INDAH TEKSTIL	2232739928	BELUM LUNAS	45.135	billper	-
PT CAHAYA TEKSTIL	131430111840	BELUM LUNAS	42.850	billper	-
OPTIK FANDI	2252239407	BELUM LUNAS	37.151	billper	-
CV MANDIRI KULINER	2253115261	BELUM LUNAS	31.771	billper	-
UD MAKMUR CIPTA	2232191116	BELUM LUNAS	19.842	billper	-

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem memahami frasa informal “nunggak” sebagai “belum lunas” dan menampilkan 13 pelanggan billper belum lunas dengan benar.
⚠	Parsial	Sistem memahami intent tetapi hanya sebagian pelanggan yang ditampilkan, atau ada perbedaan jumlah dari yang seharusnya.
✗	Gagal	Sistem gagal memahami variasi bahasa dan tidak menghasilkan respons yang relevan.

Expected Answer

Terlepas dari gaya bahasa informal yang digunakan, sistem tetap mengidentifikasi intent “daftar belum lunas billper” dan menampilkan 13 pelanggan belum lunas billper Hendra dengan total Rp1.586.702, identik dengan hasil kueri berbahasa formal “Mohon tampilkan daftar pelanggan yang belum melunasi tagihan billper”.

Skenario S08 — Variasi Periode Tagihan

Kode: S08 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billper / billdu / billtri

Pertanyaan Uji: Tiga pertanyaan berurutan untuk masing-masing periode, seperti “Tampilkan pelanggan belum lunas di billper”, “Tampilkan pelanggan belum lunas di billdu”, dan “Tampilkan pelanggan belum lunas di billtri”.

Ground Truth Retrieval

Skenario ini menguji tiga sub-kueri, satu untuk setiap periode. Sistem harus mengidentifikasi worksheet yang tepat untuk setiap pertanyaan tanpa mencampur data antarperiode.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem mengidentifikasi worksheet yang benar untuk setiap pertanyaan dan menampilkan jumlah belum lunas yang tepat per periode.
⚠	Parsial	Sistem mengidentifikasi 2 dari 3 periode dengan benar, atau ada satu kesalahan dalam penentuan worksheet.
✗	Gagal	Sistem mencampurkan data antarworksheet atau tidak dapat membedakan periode tagihan.

Expected Answer

Untuk setiap pertanyaan, sistem menampilkan data dari worksheet yang sesuai, yaitu billper sejumlah 9 pelanggan belum lunas dengan total Rp2.192.782, billdu sejumlah 6 pelanggan belum lunas dengan total Rp2.325.330, dan billtri sejumlah 2 pelanggan belum lunas dengan total Rp294.989.

Skenario S09 — Pencarian Berdasarkan Nama Pelanggan

Kode: S09 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “Apa jenis tagihan dari Laundry Bagus?”

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	PIC
LAUNDRY BAGAS	2253486941	BELUM LUNAS	101.098	billper	Maman Wahyudi – 085820753605

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria	
✓	Berhasil	Sistem menemukan LAUNDRY BAGAS dengan nomor layanan, saldo, dan PIC yang benar dalam scope data Hendra, tanpa dokumen lain yang ikut terbawa.
⚠	Parsial	Sistem menemukan pelanggan yang tepat tetapi ada informasi yang kurang lengkap atau kurang presisi.
✗	Gagal	Sistem tidak menemukan pelanggan atau menampilkan data yang bukan milik Hendra.

Expected Answer

Sistem menemukan dan menampilkan data LAUNDRY BAGAS milik Hendra, terdiri atas nomor layanan 2253486941, PIC Maman Wahyudi dengan nomor telepon 085820753605, status BELUM LUNAS, saldo Rp101.098, dan jenis tagihan billper.

Catatan: Pencarian hanya dilakukan dalam data milik Hendra (MB10207). Pelanggan dengan nama serupa milik pengguna lain tidak boleh muncul.

Skenario S10 — Pencarian Berdasarkan Nomor Layanan

Kode: S10 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “2224106678” (mengirim nomor layanan secara langsung tanpa kalimat tambahan).

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	PIC
PT SENTOSA USAHA	2224106678	BELUM LUNAS	121.687	billper	Evan Cahyadi – 085202423893

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria	
✓	Berhasil	Sistem menemukan data yang tepat berdasarkan nomor layanan dengan semua atribut yang benar, termasuk PIC.
⚠	Parsial	Sistem menemukan data tetapi beberapa atribut tidak lengkap atau ada ketidaktepatan pada nama/nominal.

✗	Gagal	Sistem tidak menemukan data, menampilkan data yang salah, atau menampilkan data dari pengguna lain.
---	-------	---

Expected Answer

Sistem menampilkan data berdasarkan nomor layanan 2224106678, yaitu PT SENTOSA USAHA, PIC Evan Cahyadi dengan nomor telepon 085202423893, status BELUM LUNAS, saldo Rp121.687, worksheet billper. Nomor layanan ini berada dalam scope data Hendra.

Skenario S11 — Permintaan Jumlah Tagihan (Agregasi)

Kode: S11 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billper + billdu + billtri

Pertanyaan Uji: Menekan tombol navigasi “Ringkasan Saya”.

Ground Truth Retrieval

Skenario ini menguji agregasi multi-worksheet melalui fitur Ringkasan Saya. Dokumen yang diharapkan berjumlah 17 pelanggan belum lunas, terdiri atas 9 dari billper, 6 dari billdu, dan 2 dari billtri.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menampilkan total Rp4.813.101 dengan rincian per worksheet yang akurat, mengikuti format ringkasan yang sama dengan yang digunakan pada profil Hendra.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan total keseluruhan tetapi rincian per worksheet tidak lengkap atau kurang satu worksheet.
✗	Gagal	Nominal total salah secara signifikan (bukan Rp4.813.101) atau sistem hanya menghitung satu worksheet saja.

Expected Answer

Sistem menghitung dan menampilkan total tagihan belum lunas Priya dari seluruh worksheet, yaitu billper 9 pelanggan Rp2.192.782, billdu 6 pelanggan Rp2.325.330, billtri 2 pelanggan Rp294.989, dengan total outstanding Rp4.813.101 dari 17 pelanggan belum lunas, mengikuti format Ringkasan Saya yang sama dengan contoh pada profil Hendra (Total Pelanggan, rincian Lunas/Belum Lunas, dan Tagihan Terbesar).

Catatan: Tangkapan layar pengujian skenario ini pada profil Priya belum tersedia pada lampiran dokumentasi saat dokumen ini disusun. Data di atas mengacu pada verifikasi SQL terhadap dataset sintetik dan format tampilan yang telah dikonfirmasi pada pengujian profil Hendra, namun belum diverifikasi langsung melalui tangkapan layar profil Priya.

Skenario S12 — Pertanyaan dari Satu Lembar Kerja

Kode: S12 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “Tampilkan semua list pelanggan saya yang belum lunas maupun lunas pada periode billper”

Ground Truth Retrieval

Belum Lunas (13 pelanggan)

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
SALON GALIH	131123873518	BELUM LUNAS	393.011	billper	-
TOKO INTAN ELEKTRONIK	2246952558	BELUM LUNAS	379.102	billper	-
UD KARSA SOLUSI	2245430491	BELUM LUNAS	213.770	billper	-
PT SENTOSA USAHA	2224106678	BELUM LUNAS	121.687	billper	-
LAUNDRY BAGAS	2253486941	BELUM LUNAS	101.098	billper	-
COUNTER TADJUDIN	2253237356	BELUM LUNAS	89.265	billper	-
UD KARSA FURNITUR	2235459566	BELUM LUNAS	58.818	billper	-
MINIMARKET YOGI	2263788119	BELUM LUNAS	53.202	billper	-
PT INDAH TEKSTIL	2232739928	BELUM LUNAS	45.135	billper	-
PT CAHAYA TEKSTIL	131430111840	BELUM LUNAS	42.850	billper	-
OPTIK FANDI	2252239407	BELUM LUNAS	37.151	billper	-
CV MANDIRI KULINER	2253115261	BELUM LUNAS	31.771	billper	-
UD MAKMUR CIPTA	2232191116	BELUM LUNAS	19.842	billper	-

Lunas (5 pelanggan)

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
CV SETIA TEKNIK	2224787698	LUNAS	136.639	billper	-
CV SEJAHTERA KULINER	2224502958	LUNAS	162.381	billper	-
CAFE PELANGI	2235156239	LUNAS	305.731	billper	-
RS KARYA HUSADA	2224839660	LUNAS	228.614	billper	-
PT SINERGI TEKSTIL	2224808701	LUNAS	144.887	billper	-

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria	
✓	Berhasil	Sistem menampilkan 18 pelanggan billper Hendra dengan status yang benar, terpisah antara kelompok belum lunas dan lunas.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan 14–17 pelanggan, atau salah satu kelompok status (lunas/belum lunas) tidak ditampilkan lengkap.
✗	Gagal	Kurang dari 14 pelanggan ditampilkan, atau terdapat data dari worksheet/profil lain yang muncul.

Expected Answer

Sistem menampilkan seluruh 18 pelanggan billper Hendra, terdiri atas 13 pelanggan belum lunas dengan total Rp1.586.702 dan 5 pelanggan lunas, dikelompokkan terpisah pada respons. Tidak ada data dari billdu, billtri, atau dari pengguna lain yang boleh muncul.

Skenario S13 — Pertanyaan Lintas Dua Lembar Kerja

Kode: S13 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billper + billdu

Pertanyaan Uji: “Tampilkan pelanggan saya yang belum lunas dari billper dan billdu”

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
TOKO BERKAH KESEHATAN	2253924632	BELUM LUNAS	86.829	billper	PSB INET 100 MBPS
TOKO INTAN TEKNIK	2263930395	BELUM LUNAS	157.058	billper	PSB INET 150 MBPS
CV MANDIRI NIAGA	2252858033	BELUM LUNAS	143.960	billper	PSB INET 150 MBPS
PT BERSAMA DAGANG	131474051337	BELUM LUNAS	1.352.312	billper	PSB INET 150 MBPS
WARUNG VALDI	2235469681	BELUM LUNAS	194.101	billper	2P INET PHONE 100MBPS
BUTIK RAHMAN	2253942072	BELUM LUNAS	23.205	billper	PSB INET 50 MBPS
WARUNG TAUFAN	131143261189	BELUM LUNAS	39.122	billper	PSB INET 100 MBPS
WARUNG PELANGI	2245184651	BELUM LUNAS	71.579	billper	PSB INET 50 MBPS
TOKO UTAMA ELEKTRONIK	2246990558	BELUM LUNAS	124.616	billper	HSI BISNIS 100MBPS
TOKO ABADI KESEHATAN	131349162631	BELUM LUNAS	105.596	billdu	2P INET PHONE 100MBPS
BENGKEL WAHYU	131198636782	BELUM LUNAS	422.097	billdu	2P INET PHONE 100MBPS
PT JAYA TAMA	2232559227	BELUM LUNAS	58.292	billdu	PSB INET 100 MBPS
UD TERPADU JASA	2252684941	BELUM LUNAS	353.784	billdu	PSB INET 100 MBPS
CV JAYA TEKSTIL	2252959957	BELUM LUNAS	1.314.673	billdu	1P INET 75MBPS
SALON XANDER	131805662300	BELUM LUNAS	70.888	billdu	HSI BISNIS 100MBPS

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem mengambil data dari dua worksheet dengan tepat dan menampilkan 15 pelanggan belum lunas dengan label lembar kerja per entri.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan data dari satu worksheet saja, atau 12–14 dari 15 pelanggan.
✗	Gagal	Sistem tidak dapat memproses pertanyaan lintas worksheet, atau data dari billtri/profil lain muncul.

Expected Answer

Sistem menampilkan daftar pelanggan belum lunas dari dua worksheet dengan label GABUNGAN BILLDU + BILLPER, yaitu billper 9 pelanggan Rp2.192.782 dan billdu 6 pelanggan Rp2.325.330, dengan total 15 pelanggan senilai Rp4.518.112. Data billtri dan data milik pengguna lain tidak boleh muncul.

Skenario S14 — Pertanyaan Lintas Tiga Lembar Kerja

Kode: S14 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper + billdu + billtri

Pertanyaan Uji: Menekan menu “Cari Pelanggan” lalu memilih kategori “Keseluruhan (Semua Kategori)”.

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
SALON GALIH	131123873518	BELUM LUNAS	393.011	billper	-
TOKO INTAN ELEKTRONIK	2246952558	BELUM LUNAS	379.102	billper	-
UD KARSA SOLUSI	2245430491	BELUM LUNAS	213.770	billper	-
PT SENTOSA USAHA	2224106678	BELUM LUNAS	121.687	billper	-
LAUNDRY BAGAS	2253486941	BELUM LUNAS	101.098	billper	-
COUNTER TADJUDIN	2253237356	BELUM LUNAS	89.265	billper	-
UD KARSA FURNITUR	2235459566	BELUM LUNAS	58.818	billper	-
MINIMARKET YOGI	2263788119	BELUM LUNAS	53.202	billper	-
PT INDAH TEKSTIL	2232739928	BELUM LUNAS	45.135	billper	-
PT CAHAYA TEKSTIL	131430111840	BELUM LUNAS	42.850	billper	-
OPTIK FANDI	2252239407	BELUM LUNAS	37.151	billper	-
CV MANDIRI KULINER	2253115261	BELUM LUNAS	31.771	billper	-
UD MAKMUR CIPTA	2232191116	BELUM LUNAS	19.842	billper	-

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
DEPOT WAHYU	2232055733	BELUM LUNAS	55.877	billdu	-
CV MITRA CIPTA	2246610356	BELUM LUNAS	142.697	billdu	-
TOKO MAKMUR TEKSTIL	131323552209	BELUM LUNAS	32.034	billdu	-
UD AMANAH TEKNIK	131729222283	BELUM LUNAS	243.366	billdu	-
PT SAKTI NIAGA	131704377587	BELUM LUNAS	131.235	billdu	-
UD TUNAS TEKSTIL	2252853004	BELUM LUNAS	155.666	billdu	-
UD ARTHA TAMA	2224226631	BELUM LUNAS	509.236	billdu	-
TOKO ANDALAN FURNITUR	2252349457	BELUM LUNAS	376.399	billtri	-
KLINIK MAMAN	131899161850	BELUM LUNAS	869.964	billtri	-
TRAVEL AGENT BUMI WISATA	131541969315	BELUM LUNAS	29.209	billtri	-
CV UNGGUL BANDUNG	131116478506	BELUM LUNAS	399.954	billtri	-

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria	
✓	Berhasil	Sistem mengambil dari 3 worksheet dan menampilkan total Rp4.532.339 dengan rincian yang akurat.
⚠	Parsial	Sistem hanya mengambil dari 2 worksheet atau total tidak tepat tetapi selisihnya kecil.
✗	Gagal	Total berbeda jauh dari Rp4.532.339 atau sistem hanya mengambil dari satu worksheet.

Expected Answer

Sistem mengambil data dari ketiga worksheet dan menampilkan billper 13 pelanggan Rp1.586.702, billdu 7 pelanggan Rp1.270.111, dan billtri 4 pelanggan Rp1.675.526, dengan total 24 pelanggan belum lunas senilai Rp4.532.339.

Skenario S15 — Pencarian Multi-Nomor Layanan

Kode: S15 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper + billtri

Pertanyaan Uji: “Cek status SND 131899161850 dan 2224106678”

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	PIC
KLINIK MAMAN	131899161850	BELUM LUNAS	869.964	billtri	Anis Cahyadi – 088214069260
PT SENTOSA USAHA	2224106678	BELUM LUNAS	121.687	billper	Evan Cahyadi – 085202423893

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menampilkan data kedua nomor layanan dengan atribut yang benar dalam dua blok respons terpisah, meski keduanya berasal dari worksheet yang berbeda.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan satu dari dua nomor dengan benar, atau salah satu data tidak lengkap.
✗	Gagal	Sistem tidak dapat memproses multi-SND, mencampurkan data antarworksheet secara keliru, atau menampilkan data yang salah/tidak relevan.

Expected Answer

Sistem menampilkan data dua nomor layanan sekaligus, yaitu SND 131899161850 (KLINIK MAMAN, BELUM LUNAS, Rp869.964, billtri) dan SND 2224106678 (PT SENTOSA USAHA, BELUM LUNAS, Rp121.687, billper), dengan total kedua tagihan Rp991.651.

Skenario S16 — Pencarian Berdasarkan Atribut Spesifik (PIC)

Kode: S16 | Kategori: Inti | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: “Siapa PIC dari Butik Rahman?” (kunci pencarian berupa atribut PIC, bukan nama utama pelanggan atau nomor layanan).

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	PIC	Paket
BUTIK RAHMAN	2253942072	BELUM LUNAS	23.205	Bekti Susanto – 085661898987	PSB INET 50 MBPS

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menemukan satu dokumen BUTIK RAHMAN berdasarkan kunci PIC dan menampilkan kartu informasi lengkap tanpa kehilangan atribut.
⚠	Parsial	Sistem menemukan pelanggan yang tepat tetapi sebagian atribut (nomor telepon, saldo, atau paket) tidak lengkap.
✗	Gagal	Sistem tidak dapat melakukan pencarian berdasarkan atribut PIC, atau menampilkan pelanggan yang salah.

Expected Answer

Sistem menemukan BUTIK RAHMAN milik Priya berdasarkan nama PIC Bekti Susanto dengan nomor telepon 085661898987, nomor layanan 2253942072, status BELUM LUNAS, saldo Rp23.205, dan paket PSB INET 50 MBPS. Ketersediaan seluruh atribut ini membuktikan bahwa proses konversi data tabular ke teks deskriptif pada tahap praproses berhasil mempertahankan atribut nonstandar seperti PIC.

Catatan: Definisi skenario ini disesuaikan dengan hasil pengujian aktual pada BAB IV dan Lampiran B.5.4, yang menguji pencarian berdasarkan atribut PIC, berbeda dari rancangan awal instrumen yang menguji pencarian berdasarkan atribut paket (HSI BISNIS 100MBPS) lintas tiga worksheet.

Skenario S17 — Pertanyaan di Luar Cakupan Data

Kode: S17 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya + Priya Febriani | Kode Identitas: MB10207 + 940102 | Tipe Pengguna: SA + AM | Worksheet Target: —

Pertanyaan Uji: “Bagaimana perkiraan cuaca hari ini?”

Ground Truth Retrieval

Skenario edge case, tidak ada retrieval yang seharusnya menghasilkan dokumen relevan. Sistem harus mengenali keterbatasan cakupannya dan merespons secara sesuai.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem merespons dengan jelas bahwa hanya dapat membantu informasi tagihan pelanggan, disertai contoh pertanyaan yang valid, tanpa mencoba menjawab secara sembarangan (hallucination).
⚠	Parsial	Sistem mencoba menjawab dengan informasi tidak relevan atau pesan error yang tidak informatif.
✗	Gagal	Sistem memberikan informasi yang tidak ada dalam basis data (hallucination) atau mengalami crash tanpa respons yang bermakna.

Expected Answer

Sistem menampilkan pesan bahwa hanya dapat membantu untuk informasi tagihan pelanggan yang berada di bawah tanggung jawab pengguna, mengarahkan pertanyaan lain untuk menghubungi atasan, dan menampilkan tiga contoh pertanyaan yang dapat dilayani.

Skenario S18 — Konteks Waktu Ambigu

Kode: S18 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: — (ditangani handler khusus, tanpa retrieval)

Pertanyaan Uji: “Siapa pelanggan saya yang paling lama belum lunas?” (referensi temporal komparatif yang tidak dapat dijawab dari data yang tersedia).

Ground Truth Retrieval

Skenario ini menguji kemampuan sistem menangani ambiguitas temporal komparatif. Pertanyaan ini berada di luar jalur pengambilan dokumen dan ditangani melalui handler niat khusus untuk konteks waktu, sehingga ground truth bersifat behavioral.

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria
----------	----------

✓	Berhasil	Sistem merespons melalui handler khusus dengan penjelasan bahwa data historis tidak tersedia, disertai alternatif bantuan yang relevan (daftar belum lunas saat ini, saldo terbesar, ringkasan per kategori).
⚠	Parsial	Sistem merespons tetapi penjelasannya kurang informatif atau sedikit ambigu.
✗	Gagal	Sistem tidak merespons, memberikan jawaban spekulatif tanpa dasar data, atau menghasilkan error.

Expected Answer

Sistem menampilkan pesan “Data historis tidak tersedia” yang menjelaskan bahwa sistem hanya memiliki data tagihan yang saat ini aktif tanpa informasi kapan pelanggan mulai menunggak, kemudian menawarkan tiga alternatif bantuan, yaitu daftar pelanggan belum lunas saat ini, pelanggan dengan saldo terbesar, dan ringkasan tagihan per kategori.

Catatan: Sebagai variasi dari ambiguitas temporal, sistem turut diuji pada profil Hendra dengan permintaan periode spesifik di luar jangkauan data (“berapa tagihan pelanggan saya pada bulan Januari?”), yang direspons dengan pesan bahwa sistem hanya menyimpan data periode April sehingga permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.

Skenario S19 — Pertanyaan dengan Kesalahan Ketik

Kode: S19 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Priya Febriani + Hendra Wijaya | Kode Identitas: 940102 + MB10207 | Tipe Pengguna: AM + SA | Worksheet Target: Keseluruhan (Priya) + billtri (Hendra)

Pertanyaan Uji: “brpa pelangg n saya yg belum baysr?” oleh Priya, dan “berapa jumlah pelanggna saya yg belom bayar billtri?” oleh Hendra.

Ground Truth Retrieval

Ground truth Priya — Keseluruhan (Semua Kategori)

Worksheet	Belum Lunas	Saldo (Rp)
billper	9	2.192.782
billdu	6	2.325.330
billtri	2	294.989

Ground truth Hendra — billtri

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)
KLINIK MAMAN	131899161850	BELUM LUNAS	869.964
CV UNGGUL BANDUNG	131116478506	BELUM LUNAS	399.954
TOKO ANDALAN FURNITUR	2252349457	BELUM LUNAS	376.399
TRAVEL AGENT BUMI WISATA	131541969315	BELUM LUNAS	29.209

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem mengenali niat pengguna meski masukan mengandung kesalahan ketik ganda, dan mengembalikan data yang relevan pada kedua percobaan tanpa mencampur data antarworksheet atau antarprofil.
⚠	Parsial	Sistem memahami sebagian query dan menampilkan data yang relevan tetapi tidak lengkap.
✗	Gagal	Sistem gagal memahami query dengan typo pada salah satu atau kedua percobaan dan tidak menghasilkan respons yang berguna.

Expected Answer

Pada kueri Priya, sistem menampilkan rekap Keseluruhan (Semua Kategori) sejumlah 17 pelanggan belum lunas senilai Rp4.813.101, sama seperti pada S11. Pada kueri Hendra, sistem mengenali kata “billtri” meski diawali pertanyaan yang cacat secara ortografi, dan menampilkan 4 pelanggan belum lunas billtri senilai Rp1.675.526.

Skenario S20 — Respons terhadap Volume Data Besar

Kode: S20 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper + billdu + billtri

Pertanyaan Uji: “Tolong buat list dari pelanggan saya yang sudah lunas dan belum pada semua periode dengan lengkap”

Ground Truth Retrieval

Worksheet	Lunas	Belum Lunas	Total	Saldo Belum Lunas (Rp)
billper	5	13	18	1.586.702
billdu	6	7	13	1.270.111
billtri	7	4	11	1.675.526
Total	18	24	42	4.532.339

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menampilkan seluruh 42 pelanggan Hendra dari 3 worksheet (24 belum lunas dan 18 lunas) tanpa pemotongan, dikelompokkan berdasarkan status pembayaran.
⚠	Parsial	Sistem menampilkan 35–41 dari 42 pelanggan, atau ada mekanisme pemotongan yang tidak sempurna.
✗	Gagal	Sistem hanya menampilkan kurang dari 35 pelanggan, atau timeout/error terjadi.

Expected Answer

Sistem menampilkan seluruh data pelanggan Hendra dari 3 worksheet tanpa filter status pembayaran, yaitu billper 18 pelanggan (5 lunas, 13 belum lunas), billdu 13 pelanggan (6 lunas, 7 belum lunas), dan billtri 11 pelanggan (7 lunas, 4 belum lunas), dengan total 42 pelanggan, dikelompokkan menjadi daftar belum lunas (24 pelanggan) dan daftar lunas (18 pelanggan) pada respons.

Catatan: Definisi skenario ini mengikuti rancangan awal instrumen sesuai bukti Lampiran C.3.1, yang menguji permintaan seluruh data tiga worksheet milik Hendra tanpa filter status.

Skenario S21 — Pertanyaan Beruntun Cepat

Kode: S21 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper + billdu + billtri

Pertanyaan Uji: Tiga kueri dengan jenis niat berbeda dikirimkan berturut-turut, yaitu “Daftar bilper saya”, “Siapa PIC dari Depot Wahyu?”, dan “Berapa total saldo saya?”

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	PIC
DEPOT WAHYU	2232055733	BELUM LUNAS	55.877	billdu	Sari Santoso – 085840447501

Kategori Kriteria

Kategori	Kriteria	
✓	Berhasil	Sistem merespons ketiga kueri dengan benar dan tidak terjadi kontaminasi antarrespons, yaitu daftar 13 belum lunas billper, kartu PIC Depot Wahyu, dan ringkasan total saldo tertunggak.
⚠	Parsial	Dua dari tiga kueri direspons dengan benar, atau ada satu inkonsistensi kecil pada respons.
✗	Gagal	Sistem mengalami error, respons tidak koheren, atau satu kueri memengaruhi respons kueri berikutnya secara negatif.

Expected Answer

Sistem memproses setiap kueri sebagai transaksi independen dan menghasilkan tiga respons yang koheren, yaitu daftar 13 pelanggan belum lunas billper, kartu informasi DEPOT WAHYU (PIC Sari Santoso, BELUM LUNAS, Rp55.877, billdu), dan ringkasan Total Saldo Tertunggak Rp4.532.339 (24 pelanggan belum lunas dari 42 total) beserta tiga pelanggan dengan saldo terbesar, yaitu KLINIK MAMAN Rp869.964 (billtri), UD ARTHA TAMA Rp509.236 (billdu), dan CV UNGGUL BANDUNG Rp399.954 (billtri).

Skenario S22 — Keterbatasan Arsitektur pada Percakapan Berlapis

Kode: S22 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper

Pertanyaan Uji: Turn 1: “Tampilkan pelanggan billper saya” Turn 2 (follow-up dengan pronomina): “Yang itu berapa totalnya?”

Ground Truth Retrieval

Skenario ini menguji batas desain sistem yang bersifat disengaja pada arsitektur stateless. Setiap pertanyaan diproses sebagai permintaan independen tanpa akses ke riwayat percakapan.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem merespons Turn 1 dengan benar. Untuk Turn 2, kriteria ini tidak berlaku karena keterbatasan bersifat by design (lihat kriteria Parsial).
⚠	Parsial	Turn 1 berhasil menampilkan 13 pelanggan belum lunas billper, tetapi pronomina “itu” pada Turn 2 tidak dapat diresolusi karena arsitektur stateless, sehingga sistem meminta pengguna menyebutkan nama pelanggan atau nomor SND secara langsung. Kondisi ini dinilai parsial karena merupakan konsekuensi keterbatasan desain yang disengaja, bukan kegagalan komponen.
✗	Gagal	Sistem kehilangan konteks pada Turn 1 itu sendiri, atau merespons Turn 2 dengan data yang keliru/tidak relevan tanpa permintaan klarifikasi.

Expected Answer

Turn 1: sistem menampilkan 13 pelanggan belum lunas billper Hendra dengan benar. Turn 2: sistem menampilkan pesan “Konteks percakapan tidak tersimpan” dan meminta pengguna menyebutkan nama pelanggan atau nomor SND secara langsung, sebagai konsekuensi dari arsitektur stateless yang menjadi landasan sistem.

Catatan: Skenario ini dinyatakan parsial (bukan gagal) karena merepresentasikan keterbatasan desain yang disengaja pada iterasi pertama sistem, sebagaimana dibahas pada Subbab 4.4.2.

Skenario S23 — Pertanyaan Dua Bahasa (Bilingual)

Kode: S23 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Priya Febriani | Kode Identitas: 940102 | Tipe Pengguna: AM | Worksheet Target: billtri

Pertanyaan Uji: “Show my customers who haven’t paid within the billtri period” (bahasa Inggris).

Ground Truth Retrieval

Nama Pelanggan	No. Layanan	Status	Saldo (Rp)	Worksheet	Paket
UD TUNAS BANGUNAN	2232499129	BELUM LUNAS	152.449	billtri	2P INET PHONE 100MBPS
PT SENTOSA KARYA	2253317852	BELUM LUNAS	142.540	billtri	PSB INET 50 MBPS

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem memahami query berbahasa Inggris dan menghasilkan respons yang benar (2 pelanggan) dalam Bahasa Indonesia.
⚠	Parsial	Sistem memahami sebagian query dan menghasilkan respons parsial, atau meminta klarifikasi bahasa.
✗	Gagal	Sistem gagal memahami query non-Indonesia dan tidak menghasilkan respons yang berguna.

Expected Answer

Sistem mengidentifikasi intent daftar belum lunas billtri terlepas dari bahasa yang digunakan, dan menampilkan 2 pelanggan belum lunas billtri Priya, yaitu UD TUNAS BANGUNAN (Rp152.449) dan PT SENTOSA KARYA (Rp142.540), dengan total Rp294.989.

Catatan: Definisi skenario ini disesuaikan dengan hasil pengujian aktual pada BAB IV dan Lampiran C.4.2, yang menguji periode billtri, berbeda dari rancangan awal instrumen yang menguji periode billper.

Skenario S24 — Manajemen Sapaan dan Respons Kontekstual

Kode: S24 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya + Priya Febriani | Kode Identitas: MB10207 + 940102 | Tipe Pengguna: SA + AM | Worksheet Target: —

Pertanyaan Uji: “Halo Billie” oleh Hendra, dan “Halo, selamat sore” oleh Priya.

Ground Truth Retrieval

Skenario behavioral, tidak ada retrieval dokumen yang diharapkan. Ground truth menilai kualitas respons kontekstual sistem tanpa memasuki komponen RAG.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem merespons sapaan secara natural dan kontekstual, menyebutkan nama pengguna aktif, lalu menampilkan contoh perintah yang dapat digunakan.
⚠	Parsial	Sistem merespons sapaan tetapi tidak mengarahkan ke fungsi utama, atau respons terlalu generik.
✗	Gagal	Sistem tidak merespons sama sekali, mengalami error, atau memberikan respons yang tidak relevan.

Expected Answer

Sistem merespons sapaan dengan menyapa balik menggunakan nama pengguna aktif (Hendra Wijaya atau Priya Febriani), memperkenalkan diri sebagai Billie, kemudian menampilkan contoh perintah yang bisa digunakan, seperti “Status tagihan PT. ABC”, “Siapa pelanggan saya yang belum lunas?”, “Berapa total saldo saya?”, dan pencarian langsung lewat nomor SND.

Skenario S25 — Pencarian Nomor Layanan yang Tidak Terdaftar

Kode: S25 | Kategori: Tepi | Profil Pengguna: Hendra Wijaya | Kode Identitas: MB10207 | Tipe Pengguna: SA | Worksheet Target: billper + billdu + billtri

Pertanyaan Uji: “782638160” (nomor ini tidak ada dalam seluruh data, baik milik Hendra maupun Priya).

Ground Truth Retrieval

Diharapkan tidak ada dokumen yang diambil. Nomor 782638160 telah diverifikasi tidak terdapat pada ketiga worksheet (billper, billdu, billtri) dari total 1.550 baris data sintetik.

Kategori Kriteria

Kategori		Kriteria
✓	Berhasil	Sistem menampilkan pesan bahwa nomor layanan tidak ditemukan dalam sistem, dengan bahasa yang berbeda dari pesan penolakan pada S04 (akses silang).
⚠	Parsial	Sistem menampilkan respons yang ambigu tentang ketersediaan data, atau pesan kurang informatif.
✗	Gagal	Sistem menampilkan data yang salah, mengklaim nomor tersebut terdaftar, atau tidak merespons sama sekali.

Expected Answer

Sistem melakukan pencarian nomor layanan 782638160 di seluruh data dan tidak menemukannya, kemudian menampilkan pesan “SND tidak ditemukan” beserta saran untuk memeriksa kembali nomor yang dimasukkan atau kemungkinan data belum diperbarui dari Google Sheets. Pesan ini berbeda dari respons pada S04 (“SND terdaftar di sistem, namun bukan dalam tanggung jawab Anda”), sehingga membuktikan sistem membedakan dua kondisi, yaitu data yang benar-benar tidak ada dan data yang ada tetapi berada di luar tanggung jawab pengguna.
